

Distribución Gaussiana multivariable

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias, donde X_i tiene valor esperado $\mu_i = E[X_i]$ y varianza σ_i^2 . El vector aleatorio X se define como:

$$X = [X_1, X_2, \dots, X_n]^T.$$

El vector de medias se denota como $\mu = [\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n]^T$. Asumamos que la matriz de covarianza Q de este vector es positiva definida y, por lo tanto, es invertible. Si X es un vector con variables aleatorias Gaussianas conjuntas, la función de densidad de probabilidad conjunta se define como:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{\det(Q)}} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T Q^{-1}(x - \mu)\right).$$

Veamos cada uno de los componentes de esta función de densidad de probabilidad:

- El factor que multiplica la exponencial es:

$$\frac{1}{\sqrt{\det(Q)}} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}.$$

Este hace que la integral múltiple de $p(x)$ con respecto a todas las variables aleatorias sea 1. Cuando tenemos sólo una variable aleatoria, es decir, $n = 1$, la matriz de covarianza es de tamaño 1×1 , y es $Q = \sigma^2$. El determinante de un escalar es el mismo escalar, así que la expresión nos queda:

$$\frac{1}{\sqrt{\sigma^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

el cual es el coeficiente conocido para el caso unidimensional.

- Dentro de la exponencial, tenemos la expresión: $\frac{1}{2}(x - \mu)^T Q^{-1}(x - \mu)$. Note que **esta es una forma cuadrática centrada en μ** , y cuya matriz que la estructura es la inversa de la matriz de covarianza Q^{-1} . Recuerden que una forma cuadrática devuelve un escalar, sin importar la dimensión de los vectores x y μ .
- Como sabemos que Q es positiva definida, entonces también lo es Q^{-1} . Por lo tanto, esta expresión $(x - \mu)^T Q^{-1}(x - \mu)$ siempre es positiva para todo $x \neq \mu$. De ahí, cuando lo usamos dentro de la exponencial $\exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T Q^{-1}(x - \mu)\right)$, sabemos que el valor de la exponencial decae cuando x se aleja del vector μ , dándole forma de una campana en el espacio multidimensional.
- Cuando tenemos sólo una variable aleatoria, es decir, $n = 1$, la matriz de covarianza es de tamaño 1×1 , y es $Q = \sigma^2$. Aquí, la inversa de la matriz de covarianza queda $Q^{-1} = 1/\sigma^2$, y la forma cuadrática queda

$$\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2,$$

la cual es la expresión conocida en el caso univariable.

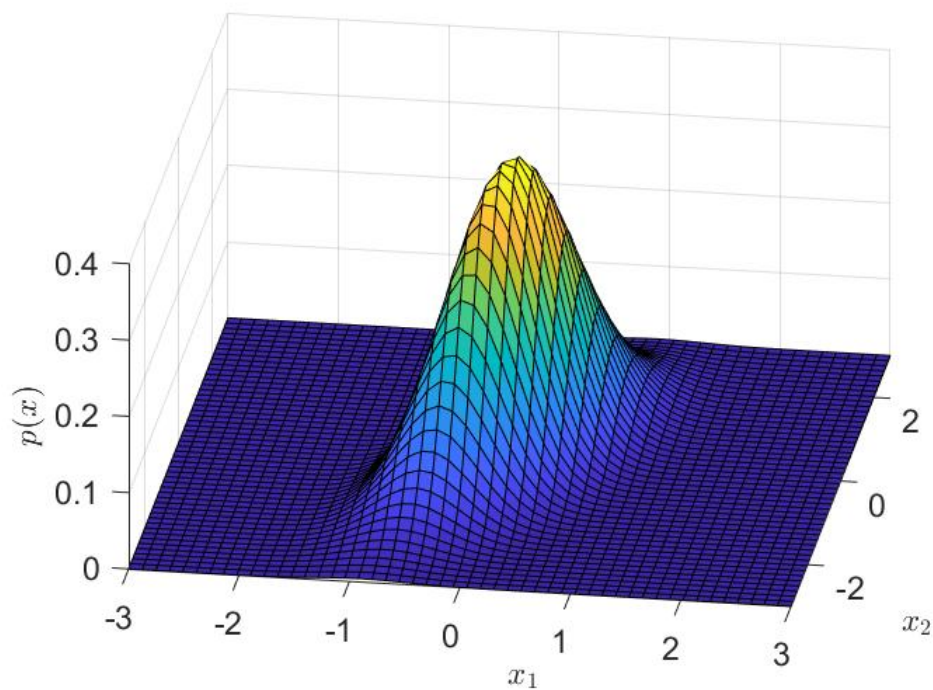
Ejemplo

Un vector aleatorio Gaussiano $X = [X_1, X_2]^T$ tiene un vector de medias $\mu = [0, 0]^T$ y matriz de covarianza:

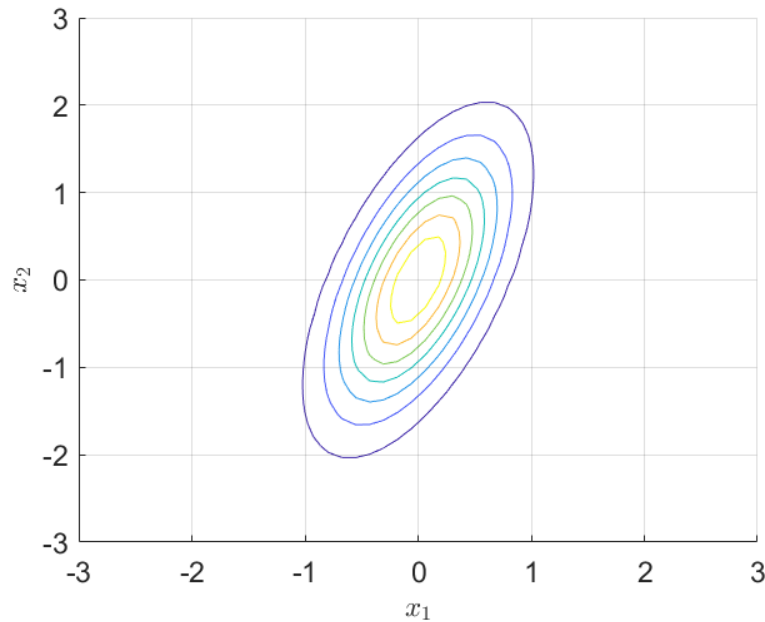
$$Q = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.3 \\ 0.3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Grafique la superficie de $p(x)$, y las curvas de nivel de la campana gaussiana.

Primero, verificamos que esta es una matriz de covarianza. Esta es una matriz simétrica con valores propios 0.14 y 1.10. Por lo tanto, sí es una matriz de covarianza. La campana resultante se puede ver en la siguiente figura:



Las curvas de nivel se muestran a continuación:

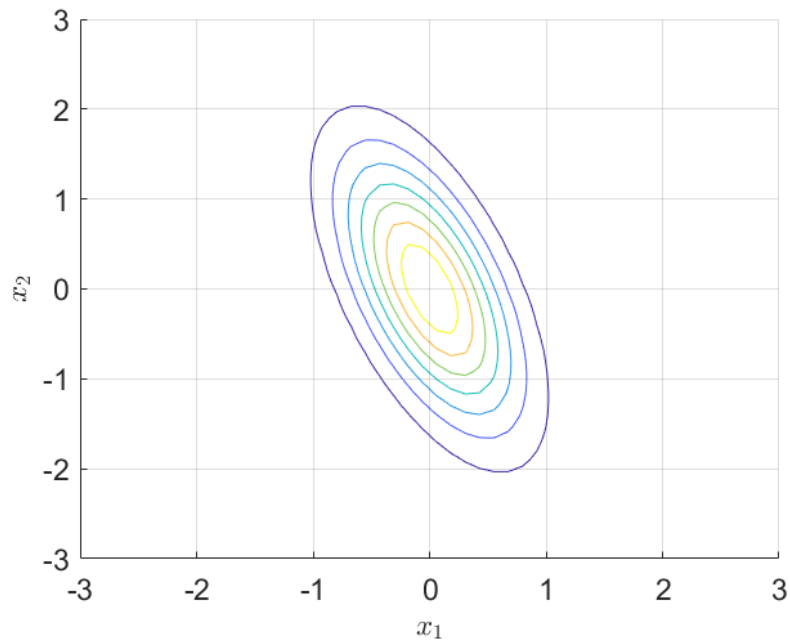


Note que la superficie de la función de densidad de probabilidad efectivamente tiene la forma de una campana. Las curvas de nivel son elípticas, centradas en el vector de medias $\mu = [0,0]^T$.

La rotación de las curvas de nivel está dada en buena parte por el valor de la covarianza, indicando una correlación positiva entre las variables aleatorias X_1 y X_2 . Si ahora cambiamos el signo de la covarianza en la matriz de covarianza (es decir, los elementos que están por fuera de la diagonal):

$$Q = \begin{bmatrix} 0.25 & -0.3 \\ -0.3 & 1 \end{bmatrix},$$

las curvas de nivel lucen de la siguiente forma:



Note que la orientación de las curvas de nivel elípticas cambió, reflejando una correlación negativa entre las variables aleatorias.



© - **Derechos Reservados:** la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.
